MAT201 SÉRIES ET FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES

TD 5 - SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

Exercice 1 (Convergence simple et uniforme) Pour chacune des suites de fonctions suivantes, déterminer la limite simple, puis étudier la convergence uniforme sur le domaine indiqué.

a) $f_n(x) = \dfrac{x}{1+nx}, \quad x \in [0,1]$

b) $f_n(x) = \dfrac{x}{n+x}, \quad x \in [0,+\infty[$

c) $f_n(x) = \dfrac{x^2}{n+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$

Exercice 2. (Convergence uniforme et continuité) On considère la suite de fonctions définies sur $[0,1]$ par

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+nx}$$

(1) Déterminer la limite simple f de la suite (f_n).
(2) La fonction f est-elle continue sur $[0,1]$?
(3) En déduire que la convergence n'est pas uniforme sur $[0,1]$.
(4) Retrouver ce résultat en calculant

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - f(x)|$$

(5) Montrer que la convergence est uniforme sur $[a,1]$ pour tout $a \in]0,1[$.

Exercice 3. (Suite de fonctions à maximum variable) Pour tout $n \geqslant 1$, on pose

$$f_n(x) = nx(1-x)^n, \qquad x \in [0,1]$$

(1) Déterminer la limite simple de (f_n) sur $[0,1]$.
(2) Étudier les variations de f_n et déterminer son maximum sur $[0,1]$.
(3) La convergence est-elle uniforme sur $[0,1]$?
(4) Montrer que la convergence est uniforme sur $[a,1]$ pour tout $a \in]0,1[$.

Exercice 4. (Critère de Cauchy uniforme)

(1) Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un ensemble non-vide D. Montrer que la condition

$$\sup_{x\in D} |f_{n+1}(x) - f_n(x)| \longrightarrow 0$$

ne suffit pas à garantir que (f_n) est uniformément de Cauchy sur D.

(2) Pour $n \geqslant 1$, on considère la suite de fonctions définies sur $[0,1]$ par

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^k}{k^2}$$

Montrer, à l'aide du critère de Cauchy uniforme, que (f_n) converge uniformément sur $[0,1]$ sans chercher à déterminer sa limite.

(3) On considère la série de fonctions $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ avec $x \in [0,1[$. Montrer, à l'aide du critère de Cauchy uniforme, que cette série ne converge pas uniformément sur $[0,1[$.

Exercice 5. (Séries de fonctions) Étudier la convergence simple, absolue, uniforme et normale des séries suivantes sur les domaines indiqués.

a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x}{n}, \quad x \in [0,1].$

c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{(1+nx)(1+(n+1)x)}, \quad x \in [0,+\infty[.$

Soit $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ une série de fonctions convergeant simplement sur un ensemble D, de somme S. On note

$$R_N(x) = S(x) - \sum_{n=1}^{N} f_n(x)$$

Montrer que la série converge uniformément sur D si et seulement si $\sup_{x\in D} |R_N(x)| \longrightarrow 0$.

Exercice 6. (Vrai ou faux) Pour chacune des affirmations suivantes, déterminer si elle est vraie ou fausse. Justifier toute réponse affirmative par une démonstration et toute réponse négative par un contre-exemple.

(1) Si une suite de fonctions continues converge simplement alors sa limite est continue.
(2) Si une suite de fonctions converge simplement vers une fonction continue alors la convergence est uniforme.
(3) Si une suite de fonctions converge uniformément sur tout segment de $]0,1[$ alors elle converge uniformément sur $]0,1[$.
(4) Si une suite de fonctions converge uniformément sur D alors elle converge uniformément sur toute partie $A \subset D$.
(5) Si une série de fonctions converge absolument en tout point de D alors elle converge uniformément sur D.
(6) Si une série de fonctions converge normalement sur D alors elle converge uniformément sur D.
(7) Si une série de fonctions converge uniformément sur D alors elle converge normalement sur D.
(8) Si une série $\sum f_n$ converge uniformément sur D alors la suite (f_n) converge uniformément vers zéro sur D.